

Critical Care 雙週期刊回顧

2026-07-18 ~ 2026-08-01

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-08-01

涵蓋：ICM、Critical Care、CCM、Ann Intensive Care、Resuscitation、Chest、Lancet Respir Med、AJRCCM、Shock

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	中文
RCT / IPD	Randomized Controlled Trial / Individual Patient Data	隨機對照試驗／個別病人資料
TSA	Trial Sequential Analysis	試驗序列分析
GRADE	Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation	證據等級評估
RR / OR / IRR	Relative Risk / Odds Ratio / Incidence Rate Ratio	相對風險／勝算比／發生率比
CI / NNT	Confidence Interval / Number Needed to Treat	信賴區間／需治療人數
AUC	Area Under the Curve	曲線下面積
QALY / mRS	Quality-Adjusted Life-Year / modified Rankin Scale	品質調整生命年／改良 Rankin 量表
ARDS	Acute Respiratory Distress Syndrome	急性呼吸窘迫症候群
VILI / APP	Ventilator-Induced Lung Injury / Awake Prone Position	呼吸器誘發肺損傷／清醒俯臥
ECMO (VA/VV)	(Venoarterial/Venovenous) Extracorporeal Membrane Oxygenation	(動脈-靜脈／靜脈-靜脈) 體外膜氧合
tDNS	Transvenous Diaphragm Neurostimulation	經靜脈橫膈神經刺激
PaO ₂ /FiO ₂ / SvO ₂	Arterial O ₂ / Inspired O ₂ fraction / Mixed venous O ₂ sat	動脈氧分壓／吸入氧濃度／混合靜脈氧飽和

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	中文
EGDT / CRT	Early Goal-Directed Therapy / Capillary Refill Time	早期目標導向治療／微血管再充填時間
PE / RV / PA	Pulmonary Embolism / Right Ventricle / Pulmonary Artery	肺栓塞／右心室／肺動脈
HP	Hemoperfusion	血液灌流
AKI / CSA-AKI	Acute Kidney Injury / Cardiac Surgery-Associated AKI	急性腎損傷／心臟手術相關 AKI
RRT / CPB	Renal Replacement Therapy / Cardiopulmonary Bypass	腎臟替代治療／體外循環
STARD / DTA	Standards for Reporting Diagnostic Accuracy / Diagnostic Test Accuracy	診斷準確度報告標準／診斷準確度
ABI / ICP / nICP	Acute Brain Injury / (non-invasive) Intracranial Pressure	急性腦損傷／（非侵襲性）顱內壓
ICH / TCD	Intracerebral Hemorrhage / Transcranial Doppler	腦內出血／穿顱都卜勒
CA / OHCA	Cardiac Arrest / Out-of-Hospital Cardiac Arrest	心跳停止／到院前心跳停止
WLST / CRS-R	Withdrawal of Life-Sustaining Therapy / Coma Recovery Scale-Revised	撤除維生治療／昏迷恢復量表
NSE / SEP / EEG	Neuron-Specific Enolase / Somatosensory Evoked Potentials / EEG	神經元烯醇酶／體感覺誘發電位／腦電圖
bCPR / LVOT / iAMC	Bystander CPR / LV Outflow Tract / ideal Area of Maximal Compression	旁觀者 CPR／左心室流出道／理想最大按壓區

本期 10 大重點

重點摘要 Pearls (1/2)

1. **Sodium bicarbonate (嚴重代謝性酸血症)**：不降整體 90 天死亡 (RR 0.96)，但**↓RRT (RR 0.69，NNT 6.3) **；pH ≤7.10 死亡 RR 0.80。
2. **Hemoperfusion + ECMO**：整體無效益 (OR 0.98)，**RCT 中死亡上升 (OR 4.96)** → 不建議常規使用。
3. **術中 Hemoadsorption 預防 CSA-AKI**：陰性 (RR 0.80，NS，GRADE very low)。
4. **心跳停止預後判定 (排除 WLST)**：≥2 不利指標 FPR 0、OR 34.7；CRS-R 提升鑑別 (AUC 0.925 vs 0.888)。
5. **ICH 積極 vs 保守降壓**：功能/死亡無差異，**積極組不良事件較少 (RR 0.87)**。

重點摘要 Pearls (2/2)

6. **tDNS 脫離呼吸器**：RESCUE-3，↓2.8 天通氣、脫離成功↑10.5%，省 ~US\$12k。
7. **急性 PE 「normotensive shock」**：2026 AHA/ACC 新概念；CRT／花斑／lactate + echo (RV-PA coupling) 早辨識。
8. **25 年 septic shock 復甦**：EGDT → 表型導向 (ANDROMEDA-SHOCK-2)。
9. **Prone positioning ARDS**：早期俯臥為標準；awake prone 待非 COVID 確認。
10. **CPR 按壓位置**：指引點常壓在 LVOT 而非 iAMC (偏胸骨旁 4 cm)。

1. 呼吸治療與機械通氣

Prone Positioning in ARDS — 50 年演進

Ehrmann S, et al. Intensive Care Med 2026 (Review) | doi.org/10.1007/s00134-026-08543-x

- 從救援療法 → **早期、標準的 lung-protective ventilation 組成**（插管、 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150 \text{ mmHg}$ 早期俯臥）。
- COVID-19 擴展至非插管的 **awake prone position (APP)**；非 COVID 族群與常規實務仍待確認。
- 機轉：改善氧合 + **減少 lung stress/strain** → **減輕 VILI**，可能有利血流動力學。

中重度 ARDS 早期俯臥應視為標準；APP 於合適病人可嘗試，需嚴密監測。

tDNS 於脫離呼吸器：健康經濟價值

RESCUE-3 建模 · Crit Care Med 2026 | doi.org/10.1097/CCM.00000000000007262

- Transvenous diaphragm neurostimulation (tDNS) 已證實提升脫離成功、縮短通氣。
- Base case：↓**2.8 天機械通氣**、**脫離成功率高 10.5%**。
- 節省：急性期 **US\$12,102**、長期照護院 **US\$11,999**（未計 tDNS 成本）；終生 **0.10-0.68 QALY** 增益。

對困難脫離者，tDNS 可能兼具臨床與成本效益；呼應 lung- and diaphragm-protective (LDP) 框架。

2. Sepsis 與血流動力學

25 年 Septic Shock 復甦試驗 — 概念回顧

Contreras R, et al. Crit Care 2026;30(1) (Perspective) | doi.org/10.1186/s13054-026-06201-8

- 固定、孤立生理目標（如 EGDT 的 oxygen delivery）反覆**無法複製**。
- 進展：peripheral perfusion (CRT)、fluid responsiveness、critical care echo、hemodynamic phenotyping。
- **ANDROMEDA-SHOCK** 以 CRT 為快速灌流訊號；**ANDROMEDA-SHOCK-2** 操作化「表型化 + 可逆測試 + 短週期再評估」。

復甦由「硬性演算法」轉向「生理導向、表型驅動、以可逆測試微調」。

急性 PE 的 Normotensive Shock

Crit Care 2026 (Review ; 對應 2026 AHA/ACC PE 指引) | doi.org/10.1186/s13054-026-06214-3

- **normotensive shock** : 血壓正常但已組織低灌流，屬 pre-cardiopulmonary failure，死亡風險高。
- 多重指標並用：prolonged CRT、skin mottling 補足 lactate。
- Critical care echo：確認急性 RV 壓力負荷、排除其他休克、評估 **RV-PA coupling**。

血壓「還正常」的次大面積 PE，若見低灌流 + echo RV 負荷 → 視為 normotensive shock，早考慮 reperfusion 升階。

3. 腎臟、酸鹼與血液淨化

Sodium Bicarbonate 於嚴重代謝性酸血症 ★

BICAR-ICU + BICAR-ICU2 IPD MA · Crit Care 2026;30(1) | doi.org/10.1186/s13054-026-06206-3

終點	結果
90 天死亡 (整體)	58.3% vs 60.6% ; RR 0.96 (0.86-1.07) NS
RRT 啟動	34.8% vs 50.7% ; RR 0.69 (0.60-0.79) ; NNT 6.3
pH ≤7.10 死亡	RR 0.80 (0.68-0.93) p=0.004 (p-interaction 0.006)
pH >7.10 死亡	RR 1.05 (NS)

不改善整體死亡，但**顯著減少洗腎**；對**最深酸血症 (pH ≤7.10) **有存活效益 → 及時矯正。

血液淨化雙陰性：Hemoadsorption & Hemoperfusion

Crit Care 2026 | Hemoadsorption/CSA-AKI | Hemoperfusion/ECMO

- 術中 Hemoadsorption 預防 CSA-AKI (15 RCT ; n=947) : RR **0.80 (0.63-1.03) NS** , GRADE very low , TSA information size 未達。
- Hemoperfusion + ECMO (13 studies , n=8,151) : 整體 OR **0.98 (NS)** ; RCT 次群 OR **4.96 (1.67-14.77)** — 死亡上升 ; VA/VV、CS/CA 皆無效益。

兩者皆不支持常規使用 ; ECMO + HP 在高品質 RCT 甚至提示可能有害。

STARDaki — AKI 生物標記報告標準

Yu H, ... Kellum JA, Peng Z, et al. Intensive Care Med 2026 | doi.org/10.1007/s00134-026-08549-5

- 現有 AKI 生物標記研究異質矛盾：122 篇 DTA 研究僅 19 篇報告 48h 內診斷、16 篇高品質；STARD 遵循度過低而無法 meta-analysis。
- 17 位國際專家 modified Delphi → **STARDaki**（病人選擇、參考標準、test-retest reliability）。

未來 AKI 生物標記研究應遵循 STARDaki，提升可比較性與臨床可轉譯性。

4. 神經重症照護

顱內壓 (ICP) 生理、監測與個體化管理

Taccone FS, Robba C, Meyfroidt G, et al. Intensive Care Med 2026 | doi.org/10.1007/s00134-026-08558-4

- 預後不僅取決原發損傷，更受**次發性腦損傷（含顱內高壓）**驅動。
- 傳統固定閾值（ICP >22 mmHg）→ 個體耐受度差異大。
- 新概念：**ICP burden、waveform、autoregulation、functional monitoring**；整合 nICP 與 multimodal neuromonitoring；AI 預測次發損傷。

ICP 管理由「單一閾值」走向「生理導向、個體化」；nICP 於無法侵入監測時有互補價值。

ICH：積極 vs 保守降血壓 — Meta-analysis

Crit Care Med 2026 (8 RCT, n=12,669) | doi.org/10.1097/CCM.00000000000007240

終點	RR (積極 vs 保守)
優良功能	1.07 (0.99-1.16) NS
90 天死亡	0.90 (0.77-1.05) NS
血腫擴大	0.85 (0.66-1.10) NS
不良事件	0.87 (0.76-0.99) p=0.03

積極降壓**安全**（不良事件更少）但不改善主要功能/死亡；重點在平順降壓、避免波動。

5. 心跳停止與復甦

心跳停止後預後判定（排除 WLST 族群）★

Crit Care 2026;30(1) (前瞻多中心, n=101 ; NCT02231060) | doi.org/10.1186/s13054-026-06209-0

- 德國 8 中心，CA 後 72h 仍昏迷、**排除前 4 週 WLST**（避免 self-fulfilling prophecy），追蹤 12 個月 mRS 4-6。
- 指標：PLR+CR、EEG、SEP、NSE、best CRS-R。
- 單一指標高特異度、低敏感度；**≥2 不利指標 → FPR 0、adjusted OR 34.7。**
- **加入 best CRS-R → AUC 0.925 vs 0.888。**

避免依賴單一指標；強調重複與組合評估；CRS-R 對「不確定預後」特別有幫助。

復甦相關短訊 (Resuscitation 2026)

血流動力學監測 · 按壓位置 · bCPR 差異

- **OHCA 後進階血流動力學監測 (scoping review , 28 studies)** : CO/MAP 為主 ; 低 SvO₂、高 PA 壓與較差預後相關 ; 無單一變數穩定預測。doi
- **CPR 按壓位置 (n=152 , TTE)** : 指引點與 LVOT 重疊 50%、與 iAMC 僅 2.7% → 生理錯位。doi
- **鴉片相關 OHCA bCPR 差異 (NEMESIS , n=19,612)** : 黑人 AOR 0.70、西語裔 0.81、女性 0.89 較少獲 bCPR。doi

6. ICU 實務與倫理

ICU 實務與倫理 — Honorable Mentions

CAVE 護理暴力 · Starting ECMO 倫理 · Bronchiectasis 指引

- **CAVE (ICU 護理攻擊/暴力, Basel 單中心)** : 14% 班次發生、75% 為暴力、97% 加害者為病人；復發 27% (首次 aggression OR 6.9、verbal violence OR 4.3) ; 60% 事件伴病人併發症。 [CCM doi](#)
- **Starting ECMO 倫理 (Chest review)** : 區分 offer vs initiate ; 知情同意應反覆迭代；不提供時記錄溝通；機構設爭議論壇。 [Chest doi](#)
- **成人 Bronchiectasis ACCP 指引** : 13 條建議，皆 **conditional/low-certainty** ; 強調 phenotyping 與 shared decision-making。 [Chest doi](#)

參考文獻 (1/2)

1. Ehrmann S, et al. Prone positioning in ARDS. *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08543-x> | PMID 42474726
2. Health-economic value of transvenous diaphragm neurostimulation in ventilator weaning. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007262> | PMID 42479503
3. Bünger V, et al. Re-evaluation of oxygenation and oxygen exposure in ARDS and VV-ECMO. *Crit Care* 2026;30(1). <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06218-z> | PMID 42533343
4. Contreras R, et al. Twenty-five years of septic shock hemodynamic resuscitation trials. *Crit Care* 2026;30(1). <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06201-8> | PMID 42482139
5. Sepsis-related immunosuppression: a comprehensive review. *Crit Care* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06168-6> | PMID 42498933
6. Acute PE: clinical and echocardiographic recognition of normotensive shock. *Crit Care* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06214-3> | PMID 42502164
7. Jaber S, et al. Sodium bicarbonate in severe metabolic acidemia: IPD meta-analysis (BICAR-ICU + BICAR-ICU2). *Crit Care* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06206-3> | PMID 42472834
8. Intraoperative hemoadsorption and CSA-AKI: updated meta-analysis with TSA. *Crit Care* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06099-2> | PMID 42498964
9. Hemoperfusion during ECMO: meta-analysis of 8,151 patients. *Crit Care* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06203-6> | PMID 42472846
10. Yu H, et al. STARDaki: STARD extension for AKI diagnostic accuracy. *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08549-5> | PMID 42517928

參考文獻 (2/2)

11. Taccone FS, et al. Intracranial pressure physiology, monitoring and individualized management. *Intensive Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1007/s00134-026-08558-4> | PMID 42525086
12. Aggressive vs conservative BP reduction in acute ICH: systematic review and meta-analysis. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007240> | PMID 42484370
13. Pressure-targeted neurocritical care at the bedside: transcranial Doppler. *Crit Care* 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06167-7> | PMID 42493813
14. Neuroprognostication after cardiac arrest in patients without WLST. *Crit Care* 2026;30(1). <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06209-0> | PMID 42509572
15. Advanced hemodynamic monitoring after OHCA: a scoping review. *Resuscitation* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111218> | PMID 42492620
16. Where should we compress? Ultrasound identification of iAMC for CPR. *Resuscitation* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111220> | PMID 42492621
17. Racial and ethnic differences in bystander CPR for opioid-associated OHCA. *Resuscitation* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111216> | PMID 42492622
18. CAVE against nurses in the ICU: epidemiology and risk factors for recurrence. *Crit Care Med* 2026. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007264> | PMID 42496194
19. Starting ECMO: ethical issues and recommended approach. *Chest* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2026.07.5210> | PMID 42501939
20. Management of adult bronchiectasis: ACCP clinical practice guideline. *Chest* 2026. <https://doi.org/10.1016/j.chest.2026.06.057> | PMID 42480819

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本回顧涵蓋 2026-07-18 ~ 2026-08-01 | 資料來源：PubMed